

A: DATOS INFORMATIVOS								
Facultad:	INGENIERIA QUIMICA					Dominio:	Desarrollo local y emprendimiento socio económico sustentable	
Carrera:	ALIMENTOS							
Asignatura:	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN	Código:	1317060	UOC:	Unidad Básica	Campo Formación:	Fundamentos teóricos	
Plan de estudios:								
Nº Créditos:	2	Horas componente docencia:	48.00	Horas componente de práctica y experimentación:	16.00	Horas componente trabajo autónomas:	32.00	
Prerrequisitos:						Semestre:	1	

B: JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SÍLABO EN EL CAMPO DE FORMACIÓN
Breve justificación de los contenidos del Sílabo:
La asignatura Fundamentos de Programación es una ciencia que permitirá que el estudiante de la Carrera Alimentos desarrolle habilidades, destrezas, capacidades y competencias, que le van a permitir formarse como profesional analítico que sea capaz de resolver problemas o dificultades en el ámbito tecnológico de las organizaciones, utilizando software de última generación. Consecuentemente, se reflejarán resultados de los análisis sobre las soluciones empresariales aplicando las mejores prácticas de ingeniería de software actuales con la correcta aplicación de datos en orden jerárquico.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL
SÍLABO

Aportes teóricos	Aportes metodológicos	Aporte a la comprensión de los problemas del campo profesional	Contextos de aplicación
Motivar al estudiante a utilizar diversas fuentes entre ellas el Internet para investigar y resolver problemas relevantes. Los ejercicios estudiados en la asignatura están diseñados para aumentar la conciencia y el análisis en torno a los problemas importantes a los que se enfrenta la producción.	Identificar conceptos y funciones aplicando diversas metodologías de la programación orientada a objetos independientemente del lenguaje a utilizar aplicando la lógica de las funciones del compilador.	Permite al estudiante desarrollar habilidades, capacidades y destrezas en el estudiante, fortaleciéndolo en su formación profesional y en sus competencias de manera holística e integradora.	Utilizar las metodologías de la programación con un pensamiento crítico, innovador, ético y responsable, que fortalezca sus competencias en el estudio de su carrera y su vida profesional, teniendo siempre presente proteger al medio ambiente y a su entorno, así como a lo largo de su vida estudiantil y laboral.

C: PROPÓSITOS Y APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Propósitos del aprendizaje del sílabo.	Aportes al perfil de egreso: Capacidades integrales y/o competencias, logros o resultados de aprendizaje			
	Genéricas de la UG.	Perfil de egreso específico de la carrera.	Logros de aprendizaje de la carrera.	Ámbito
Dar a conocer a los estudiantes las herramientas y fundamentos para desarrollar, actualizar y mejorar las diferentes áreas mediante la implementación de software con los conocimientos de fundamentos de programación.	Contar con una sólida formación integral teórico-práctica, tecnológica y humanista, así como una visión holística interdisciplinar y multidisciplinar de las diferentes problemáticas existentes en las organizaciones públicas y/o privadas de bienes y/o servicios	Comprender un diseño orientado a objetos para construir un sistema de complejidad media. Conocer la sintaxis del lenguaje java, así como la definición de clases, interfaces y la instanciación de objetos.	Descubrir eficazmente las causas y efectos de un problema que se puede resolver con códigos de programación. Analizar, diseñar y desarrollar algoritmos y códigos estructurados eficientemente eficaces que validen, procesen y presenten información confiable y precisa.	Habilidades y actitudes

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Aprender a pensar con lógica por sí mismo de forma crítica y verificar que los problemas estén solucionados cumpliendo los requisitos de calidad.	Aplicar el conocimiento científico y tecnológico, gestionando sistemas productivos, basados en estándares de calidad, que contribuyan al mejoramiento de la productividad de la organización a través del desarrollo e implementación de códigos informáticos.	Implementar técnicas y procedimientos correctos al desarrollo de código. Desarrollar código eficiente que resuelva los problemas planteados.	Presentar datos validados y correctamente presentados. Comprender la naturaleza y uso del dato dependiendo de la necesidad de procesamiento en la información Fortalecer sus competencias en el estudio de su carrera y su vida profesional, así como también con un espíritu emprendedor a lo largo de su vida estudiantil y laboral.	Habilidades y actitudes
Canalizar las variables del problema y desarrollar software de calidad cumpliendo los requerimientos necesarios.	Conoce y presenta habilidades en los lenguajes informáticos y digitales.	Organiza el problema y programa según lo aprendido	Implementar el diseño de solución planteada al problema simulado o real. Valorar las mejores estrategias de solución para el desarrollo de pseudocódigo y software Utilizar los comandos necesarios y efectivos para organizar la información y ejecutarlo en forma eficiente.	Valores y aptitudes

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	1	Descripción:	Introducción a la Programación Orientada a Objetos	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	12
					APE:	4
					AA:	8
Objetivo:	Comprender y programar aplicaciones utilizando objetos de software.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			
Introducción a programación, tipos de lenguaje de programación, desarrollo de procesos. Principios Fundamentales Poo. Definición de clase, objeto, atributos y métodos. Tipos de datos, variables globales y locales. Estructura de un programa. Operadores lógicos && , or. Funciones con String. Equals, Compare ti. Sentencia de control if, switch. Sentencia for, while	Clase Magistral	Desarrollo de lenguaje de programación java, escenarios de preguntas y respuestas.	Investigación de conceptos: abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Ejemplos de la vida real. Investigación de qué es un objeto, clase, atributos y métodos. Investigación de tipo de datos, variables globales y locales. Compare to, Equals. Investigación: sentencia if y switch. Investigación sentencia while y for. Ejercicios if, switch.	Laboratorio de computo -Facultad de Ingeniería Química.	Computador, Internet.	

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
SÍLABO

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	2	Descripción:	Elementos avanzados del Lenguaje Java	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD : APE: AA:	12 4 8
Objetivo:	Aplicaciones enfocadas a la ingeniería con técnicas de programación orientada a objetos haciendo uso de clases,constructores y excepciones.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			
Declaración de objetos, clases, declaración de objetos. Scanner. Constructores, métodos get, set. Excepciones, try catch. Niveles de invisibilidad, paso de parámetros en métodos.	Clase Magistral	Desarrollo de lenguaje de programación java, escenarios de preguntas y respuestas	Investigación de conceptos: abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Ejemplos de la vida real. Investigación de qué es un objeto, clase, atributos y métodos. Investigación: sentencia métodos	Laboratorio de computo -Facultad de Ingeniería Química	Computador, Internet.	

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
SÍLABO

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	3	Descripción:	Herencia y Polimorfismo	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	12
					APE:	4
					AA:	8
Objetivo:	Distribuir la información en forma estructurada utilizando clases.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			
	Clase Magistral	Desarrollo de lenguaje de programación java, escenarios de preguntas y respuestas	investigación de herencia. Investigar qué es polimorfismo. Ejemplos de la vida real. Ejercicios polimorfismo. Ejercicios de un arreglo en java List. Definición, ejemplos	Laboratorio de computo -Facultad de Ingeniería Química	Computador, Internet.	

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	4	Descripción:	Técnicas avanzadas de programación orientada a objetos	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD : APE: AA:	12 4 8
Objetivo:	Crear funciones que realicen tareas específicas y los datos sean almacenados y recuperados en arreglos.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			
Arreglos en java, JOptionPane. Arreglos en java. ArrayList en java y pantallas en java. Interacción con BDD y Java.	Clase Magistral	Ejemplos, proyecto de desarrollo en java. preguntas y respuestas	Investigaciones sobre array List. Definición, ejemplos.	Laboratorio de computo -Facultad de Ingeniería Química	Computador, Internet.	

E: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.				
Sistema de evaluación de los aprendizajes en función de:		Actividades.		
Gestión formativa	33	Otros: Detallar		
		Reporte de talleres y equipos colaborativos		X
		Controles de lectura		
		Trabajo participativo en clases		X
Gestión práctica y autónoma	33	Demostración de uso directo de los acervos bibliotecarios o en red		
		Otros: Detallar.		
		Exposiciones individuales y grupales		X
		Trabajo de laboratorios y talleres		X
Acreditación y validación (sumativa)	34	Otros: Detallar		

Acreditación y validación (sumativa)	34	Exámenes orales y escritos teóricos	X
		Test	
		Exámenes orales y escritos prácticos	X
		Sustentación de proyectos de investigación y casos prácticos	X
Evaluación diagnóstica	0	Entrevistas	
		Otros: Detallar	
		Cuestionario de preguntas	X

F: BIBLIOGRAFÍA					
	No	Título de la obra.	Existencia en biblioteca		Número de ejemplares
			Virtual	Física	
Básica	1	Programación orientada a objetos en Java, Autores: Blasco, Francisco, 2019	X		0
Complementaria	1	https://ugye-my.sharepoint.com/personal/galo_tobarf_ug_edu_ec/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgalo%5Ftobarf%5Fug%5Fedu%5Fec%2FDocuments%2FProgramas%20varios%2FSoftware%20para%20FUNDAMENTOS%20DE%20PROGRAMACI%C3%93N&ga=1	X		0
Dirección electrónica / URL					
SITIOS WEB	1	https://elibro.net/es/lc/uguayaquil/login_usuario/?next=/es/lc/uguayaquil/titulos/127125/?fs_q=Programacion__orientada__a__objetos&prev=fs			

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL
SÍLABO

G: FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
Responsabilidad	Nombre del responsable	Fecha Responsable
Elaborado por:	GALO WILFRIDO TOBAR FARIAS	26/02/2024 11:23:09
Revisado por:	MARIO ALBERTO VERA VILLAMAR	26/02/2024 13:07:46
Aprobado por:	Resolución del Consejo de Facultad.	
Secretaría del Consejo de Facultad:	RESOLUCIÓN No. CFIQ-SE049-001-21-12-2023-signed-signed.pdf	27/05/2024 10:31:47
Autorizado publicación del sílabo en la malla curricular		
		